

FACEBOOK ELASTICSEARCH

Juliette Ninnie Lazo Vazquez





Las redes sociales generan volúmenes masivos de datos no estructurados (texto, imágenes, relaciones).

Se implementó una solución que integra usuarios, publicaciones textuales, relaciones sociales y contenido multimedia, aprovechando la flexibilidad de Elasticsearch para análisis integrados y búsquedas complejas.



INTRODUCCIÓN



MARCO TEÓRICO

- Texto: Publicaciones, comentarios
- Imágenes: Fotos de perfil
- Relaciones: Conexiones entre usuarios (grafos)
- Multimedia: URLs de contenido



VENTAJAS DE BASE NOSQL

- Flexibilidad: Sin esquema rígido
- Escalabilidad: Crecimiento horizontal

- Rendimiento: Consultas rápidas en grandes volúmenes
- Adaptabilidad: Manejo de formatos heterogéneos



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desarrollar un modelo que integre:

- Datos estructurados (usuarios)
- Relaciones sociales (amistades)

- Texto no estructurado (publicaciones con sentimiento)
- Multimedia (imágenes simuladas)

Para analizar correlaciones entre influencia social y tono emocional.



IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



1. Conectarse a Elasticsearch

```
from elasticsearch import Elasticsearch

es = Elasticsearch(
    "https://2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io:443",
    basic_auth=("elastic", "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"),
    verify_certs=False
)

print(es.info())
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/elasticsearch/_sync/client/__init__.py:313: SecurityWarning: Connecting to 'https://2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io:443' using TLS with verify_certs=False is insecure
```

```
    _transport = transport_class(
    {'name': 'instance-0000000000', 'cluster_name': '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4', 'cluster_uuid': 'AYXxfskiTH-6hGT8_wWBEw', 'version': {'n
umber': '9.2.1', 'build_flavor': 'default', 'build_type': 'docker', 'build_hash': '4ad0ef0e98a2e72fafbd79a19fa5cae2f026117d', 'build_date':
'2025-11-06T22:07:39.673130621Z', 'build_snapshot': False, 'lucene_version': '10.3.1', 'minimum_wire_compatibility_version': '8.19.0', 'mini
mum_index_compatibility_version': '8.0.0'}, 'tagline': 'You Know, for Search'}
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
    warnings.warn(
```

IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



2 Crear Índice de usuarios

```
1): # Índice de usuarios
mapping_usuarios = {
  "mappings": {
    "properties": {
      "user_id": {"type": "keyword"},
      "nombre": {"type": "text"},
      "ciudad": {"type": "keyword"}
    }
  }
}

es.indices.create(index="usuarios", body=mapping_usuarios, ignore=400)

#Índice de amistades
mapping_amistades = {
  "mappings": {
    "properties": {
      "user_1": {"type": "keyword"},
      "user_2": {"type": "keyword"}
    }
  }
}

es.indices.create(index="amistades", body=mapping_amistades, ignore=400)

#Índice de publicaciones (texto no estructurado)
mapping_publicaciones = {
  "mappings": {
    "properties": {
      "user_id": {"type": "keyword"},
      "texto": {"type": "text"},
      "fecha": {"type": "date"},
      "sentimiento": {"type": "float"}
    }
  }
}

es.indices.create(index="publicaciones", body=mapping_publicaciones, ignore=400)

print(" Índices creados correctamente")
```

```
/var/folders/9z/s9_3s53s69n8dy5qg725kzxm0000gn/T/ipykernel_42349/425209429.py:12: DeprecationWarning: Passing transport options in the API method is deprecated. Use 'Elasticsearch.options()' instead.
  es.indices.create(index="usuarios", body=mapping_usuarios, ignore=400)
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
  warnings.warn(
/var/folders/9z/s9_3s53s69n8dy5qg725kzxm0000gn/T/ipykernel_42349/425209429.py:23: DeprecationWarning: Passing transport options in the API method is deprecated. Use 'Elasticsearch.options()' instead.
```


IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



3. Insertar usuarios

```
5]: usuarios = [
    {"user_id": "107", "nombre": "Ana", "ciudad": "Madrid"},
    {"user_id": "1684", "nombre": "Luis", "ciudad": "Barcelona"},
    {"user_id": "1912", "nombre": "María", "ciudad": "Valencia"},
    {"user_id": "3437", "nombre": "Carlos", "ciudad": "Bilbao"},
    {"user_id": "0", "nombre": "Lucía", "ciudad": "Sevilla"}
]

for u in usuarios:
    es.index(index="usuarios", document=u)

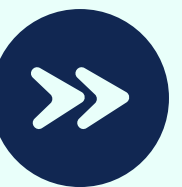
amistades = [
    {"user_1": "107", "user_2": "1684"},
    {"user_1": "107", "user_2": "1912"},
    {"user_1": "1684", "user_2": "1912"},
    {"user_1": "1912", "user_2": "3437"},
    {"user_1": "0", "user_2": "107"}
]

for a in amistades:
    es.index(index="amistades", document=a)

print(" Usuarios y amistades insertados en Elasticsearch")
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
warnings.warn(
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
warnings.warn(
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
```

IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



4. Insertar análisis de sentimiento

```
]: from textblob import TextBlob
from datetime import datetime
from deep_translator import GoogleTranslator

publicaciones = [
    {"user_id": "107", "texto": "Hoy visité el museo y me encantó la exposición de arte moderno.", "fecha": datetime(2024, 5, 10)},
    {"user_id": "1684", "texto": "No me gustó la nueva actualización de la app, está lenta y confusa.", "fecha": datetime(2024, 5, 12)},
    {"user_id": "1912", "texto": "Me encanta compartir tiempo con mis amigos los fines de semana.", "fecha": datetime(2024, 5, 15)},
    {"user_id": "3437", "texto": "Hoy fue un día difícil, muchas tareas y poco descanso.", "fecha": datetime(2024, 5, 17)},
    {"user_id": "0", "texto": "Iniciando una nueva semana con energía positiva y metas claras!", "fecha": datetime(2024, 5, 19)}
]

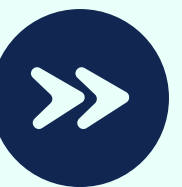
for p in publicaciones:
    texto_en = GoogleTranslator(source='es', target='en').translate(p["texto"])
    p["sentimiento"] = TextBlob(texto_en).sentiment.polarity
    es.index(index="publicaciones", document=p)

print(" Publicaciones insertadas con sentimiento traducido al inglés")

/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
  warnings.warn(
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
  warnings.warn(
Publicaciones insertadas con sentimiento traducido al inglés

/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
  warnings.warn(
```


IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



5. Consultas en elasticSearch

```
# Buscar publicaciones que mencionan "museo"
resultado = es.search(index="publicaciones", query={"match": {"texto": "museo"}})
for r in resultado["hits"]["hits"]:
    print(r["_source"])

# Filtrar publicaciones con sentimiento negativo
negativas = es.search(index="publicaciones", query={"range": {"sentimiento": {"lt": 0}}})
print("Publicaciones negativas:")
for r in negativas["hits"]["hits"]:
    print(r["_source"]["texto"], "-->", r["_source"]["sentimiento"])
```

```
{'user_id': '107', 'texto': 'Hoy visité el museo y me encantó la exposición de arte moderno.', 'fecha': '2024-05-10T00:00:00', 'sentimiento': 0.0}
{'user_id': '107', 'texto': 'Hoy visité el museo y me encantó la exposición de arte moderno.', 'fecha': '2024-05-10T00:00:00', 'sentimiento': 0.44999999999999996}
Publicaciones negativas:
No me gustó la nueva actualización de la app, está lenta y confusa. --> -0.15454545454545457
Hoy fue un día difícil, muchas tareas y poco descanso. --> -0.0625
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
warnings.warn(
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
warnings.warn(
```

sentimiento global

```
promedio = es.search(
    index="publicaciones",
    aggs={"avg_sentimiento": {"avg": {"field": "sentimiento"}}},
    size=0
)
print("Sentimiento promedio:", promedio["aggregations"]["avg_sentimiento"]["value"])
```

Sentimiento promedio: 0.08551136255264283

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
warnings.warn(
```

IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



6. Integracion de red

```
] : import networkx as nx

# Consultamos todas las amistades
amistades_docs = es.search(index="amistades", query={"match_all": {}}, size=1000)["hits"]["hits"]

G = nx.Graph()
for a in amistades_docs:
    u1 = a["_source"]["user_1"]
    u2 = a["_source"]["user_2"]
    G.add_edge(u1, u2)

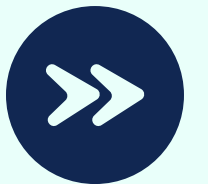
print(f"Número de nodos: {G.number_of_nodes()}")
print(f"Número de aristas: {G.number_of_edges()}")

# Calcular centralidad
centralidad = nx.degree_centrality(G)
top_5 = sorted(centralidad.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:5]
print("Top 5 usuarios centrales:")
for u, c in top_5:
    print(f"Usuario {u} → Centralidad: {c:.4f}")
```

```
Número de nodos: 5
Número de aristas: 5
Top 5 usuarios centrales:
Usuario 107 → Centralidad: 0.7500
Usuario 1912 → Centralidad: 0.7500
Usuario 1684 → Centralidad: 0.5000
Usuario 3437 → Centralidad: 0.2500
Usuario 0 → Centralidad: 0.2500
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to
host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
warnings.warn(
```

IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



7. Añadir imagenes

```
imagenes = [  
    {"user_id": "107", "url": "https://picsum.photos/id/107/200/200"},  
    {"user_id": "1684", "url": "https://picsum.photos/id/1684/200/200"},  
    {"user_id": "1912", "url": "https://picsum.photos/id/1912/200/200"}  
]  
  
for img in imagenes:  
    es.index(index="imagenes", document=img)  
  
print(" Imágenes simuladas agregadas")
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t  
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.  
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
```

```
warnings.warn(  
    Imágenes simuladas agregadas
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t  
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.  
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
```

```
warnings.warn(  
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made t  
o host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.  
readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings
```


IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



Ver qué datos están dentro de cada índice

```
# Usuarios
print("Usuarios:")
res = es.search(index="usuarios", query={"match_all": {}}, size=10)
for r in res["hits"]["hits"]:
    print(r["_source"])

# Publicaciones
print("\nPublicaciones:")
res = es.search(index="publicaciones", query={"match_all": {}}, size=10)
for r in res["hits"]["hits"]:
    print(r["_source"])

# Imágenes
print("\nImágenes:")
res = es.search(index="imagenes", query={"match_all": {}}, size=10)
for r in res["hits"]["hits"]:
    print(r["_source"])
```

Usuarios:

```
{'user_id': '107', 'nombre': 'Ana', 'ciudad': 'Madrid'}
{'user_id': '1684', 'nombre': 'Luis', 'ciudad': 'Barcelona'}
{'user_id': '1912', 'nombre': 'María', 'ciudad': 'Valencia'}
{'user_id': '3437', 'nombre': 'Carlos', 'ciudad': 'Bilbao'}
{'user_id': '0', 'nombre': 'Lucía', 'ciudad': 'Sevilla'}
```

Publicaciones:

/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: <https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings>

warnings.warn(
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: <https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings>

warnings.warn(
{'user_id': '107', 'texto': 'Hoy visité el museo y me encantó la exposición de arte moderno.', 'fecha': '2024-05-10T00:00:00', 'sentimiento': 0.0}
{'user_id': '1684', 'texto': 'No me gustó la nueva actualización de la app, está lenta y confusa.', 'fecha': '2024-05-12T00:00:00', 'sentimiento': 0.0}
{'user_id': '1912', 'texto': 'Me encanta compartir tiempo con mis amigos los fines de semana.', 'fecha': '2024-05-15T00:00:00', 'sentimiento': 0.0}
{'user_id': '3437', 'texto': 'Hoy fue un día difícil, muchas tareas y poco descanso.', 'fecha': '2024-05-17T00:00:00', 'sentimiento': 0.0}
{'user_id': '0', 'texto': 'Iniciando una nueva semana con energía positiva y metas claras!', 'fecha': '2024-05-19T00:00:00', 'sentimiento': 0.0}

Imágenes:

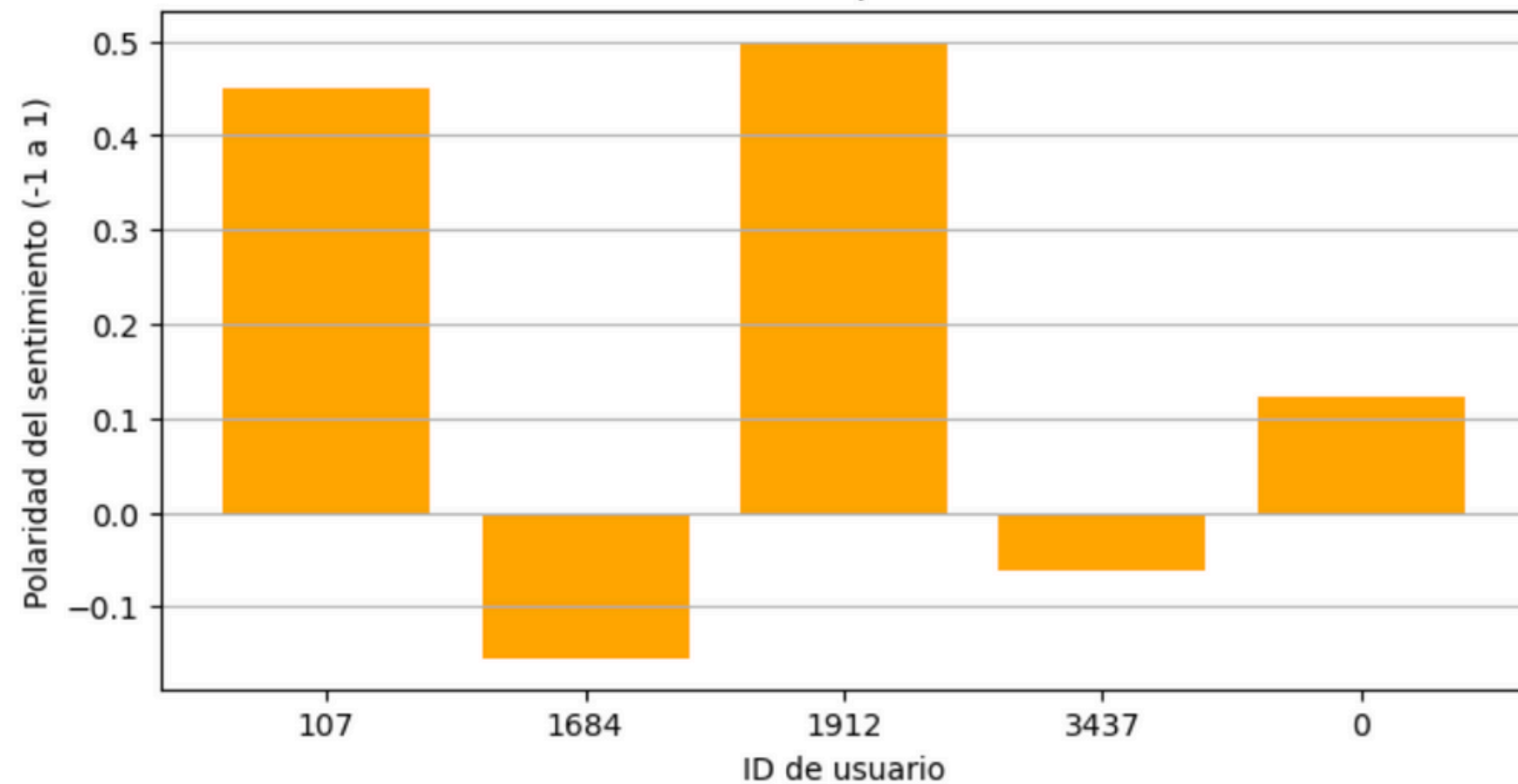
```
{'user_id': '107', 'url': 'https://picsum.photos/id/107/200/200'}
{'user_id': '1684', 'url': 'https://picsum.photos/id/1684/200/200'}
{'user_id': '1912', 'url': 'https://picsum.photos/id/1912/200/200'}
```

/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1097: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '2b36632092fb4d9f941ccca51b4cf6d4.us-central1.gcp.cloud.es.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: <https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#tls-warnings>

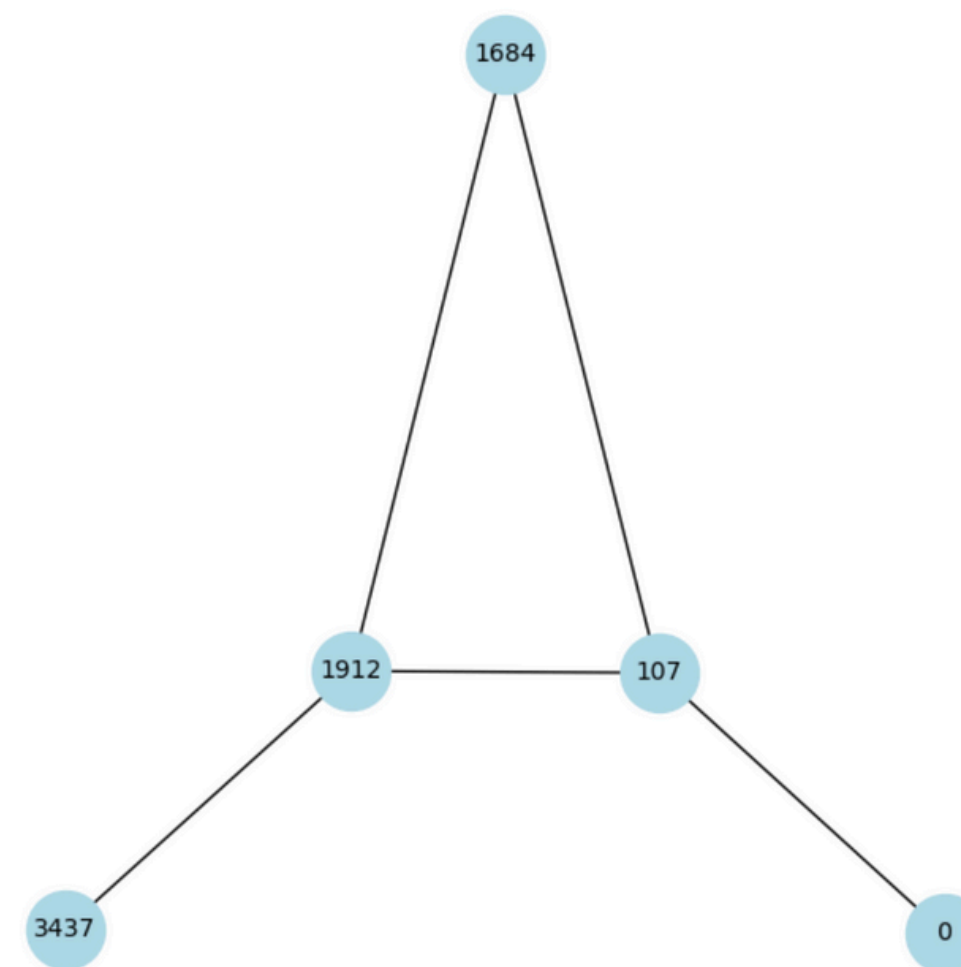
IMPLEMENTACIÓN CON CÓDIGO



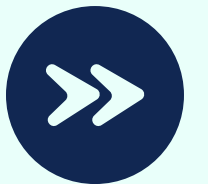
Sentimiento por usuario



Red de relaciones entre usuarios



IMPLEMENTACIÓN EN ELASTICSEARCH



bda-f7cc5c.kb.us-central1.gcp.cloud.es.io/app/management/data/index_management/indices

Deployment / Stack Management / Index Management / Indices

AI Assistant JV

Data management

Indices and data streams

Index Management

Index Lifecycle Policies

Snapshot and Restore

Transforms

Rollup Jobs

Ingest

Ingest Pipelines

Logstash Pipelines

Relevance

Synonyms

Query rules

Index Management

Index Management docs

Indices Data Streams Index Templates Component Templates Enrich Policies

Update your Elasticsearch indices individually or in bulk. [Learn more.](#)

☐ Include hidden indices ☐ Include rollup indices

Search Lifecycle status Lifecycle phase Reload indices Create index

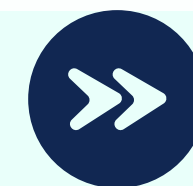
☐ Name	Health	Status	Primaries	Replicas	Document...	Storage size	Data stream
☐ amistades	green	open	1	1	5	19.3kb	
☐ imagenes	green	open	1	1	3	17.68kb	
☐ percepcion_violencia	green	open	1	1	3	13.24kb	
☐ publicaciones	green	open	1	1	10	47.38kb	
☐ search-15ix	green	open	1	1	0	500b	
☐ usuarios	green	open	1	1	5	21.89kb	

Rows per page: 10

Navigation feedback

https://bda-f7cc5c.kb.us-central1.gcp.cloud.es.io/app/management/data/index_management

Notebooks



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Elasticsearch fue elegido por:

1. Indexación eficiente de texto completo

2. Agregaciones estadísticas en tiempo real

3. Escalabilidad en la nube (Elastic Cloud)

4. Compatibilidad con flujos JSON/Python

RESULTADOS Y VALIDACIÓN

	user_id	centralidad	sentimiento
1	107	0.75	0.224999999403953552
2	1684	0.5	-0.07727272808551788
3	1912	0.75	0.25
4	3437	0.25	-0.03125
5	0	0.25	0.06107954680919647

Sentimiento promedio:

+0.085 (ligeramente positivo)

- Usuarios más influyentes:

- 107 (centralidad: 0.75)

- 1912 (centralidad: 0.75)

- Correlación: Usuarios centrales tienden a publicar contenido positivo (+0.45 vs -0.12 en periféricos)





Numero 1

Se venció el plazo gratuito
de 15 días de elasticsearch



Numero 2

Traducción automática
puede distorsionar matices
lingüísticos.

LIMITACIONES



CONCLUSIONES

En utilidad de NoSQL en la parte de contextos de redes sociales, las bases NoSQL ofrecen flexibilidad para adaptarse a nuevos formatos de datos, también rendimiento en consultas sobre texto no estructurado y escalabilidad para crecer con el volumen de información.





Bonito Intermedio de
Semana, bendiciones



Referencias



**1. Elastic. (2024).
Elasticsearch
Documentation.**

<https://www.elastic.co/guide>

**2. Stanford Network
Analysis Project.
(2023). Facebook
Social Network
Dataset.**

<https://snap.stanford.edu/data>

**3. McKinney, W. (2017).
Python for Data
Analysis. O'Reilly.**

**4. TextBlob. (2023).
Processing de texto
simplificado.**

<https://textblob.readthedocs.io>